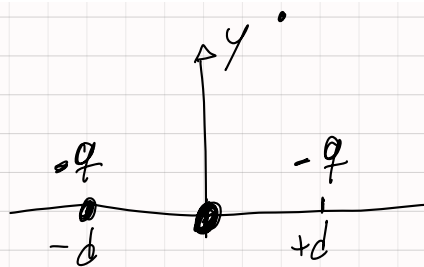


•• 1.54 Duas cargas negativas idênticas, q e $-q$, estão fixas nas posições $(-d,0)$ e $(d,0)$, respectivamente. Uma carga positiva de mesmo valor absoluto, q , de massa m , é posicionada na posição $(0,0)$, a meio caminho das duas cargas negativas. Se a carga positiva for movimentada por uma distância $\delta \ll 1$, no sentido positivo do eixo y , e depois liberada, o movimento decorrente será o de um oscilador harmônico simples – a carga positiva oscilará entre as posições $(0, \delta)$ e $(0, -\delta)$. Determine a força resultante sobre a carga positiva quando ela se mover para $(0, \delta)$, e use a expansão binomial $(1+x)^n \approx 1 + nx$, para $x \ll 1$, para obter uma expressão para a frequência da oscilação resultante. (Dica: retenha somente o termo linear em δ da expansão.)



$(0,0)$ = carga q e massa m

$F_e = K \frac{Qq}{r^2}$, Para essa experimentos temos por simetria

$F_x = \cancel{K} = \cancel{q} \downarrow$ } dessa forma as componentes
 $F_d = \cancel{K} = \cancel{q} \rightarrow$ } x se cancelam, assim a
 $F_{\text{res}} = F_{dy} + F_{dy} = 2F_{dy}$ no sentido $(-y)$.

- Assim temos

$$F_{dq} = K \cdot \frac{Q \cdot q}{(d^2 + \delta^2)^{3/2}} \cdot \delta, \quad F_q = \frac{2 Q q \cdot \delta}{(d^2 + \delta^2)^{3/2}}$$

$$- F = m \cdot a; \quad S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$a = \frac{K Q q}{m \cdot (d^2 + \delta^2)^{3/2}}; \quad \delta = \frac{K Q q}{m \cdot (d^2 + \delta^2)^{3/2}} \cdot \frac{T^2}{2}$$

$$T = \sqrt{\frac{m (d^2 + \delta^2)^{3/2} \cdot 2}{K Q q}}$$